大模型及Agent发展简史

引言

各位观众朋友，大家好！欢迎来到本期视频。今天我们要讲述的是“大模型及Agent发展简史”。相信很多人都听说过**大模型**（大型语言模型）和**AI Agent**（人工智能代理）这两个概念，但它们是如何一步步发展起来的呢？在这段科技发展史上，有哪些关键的里程碑和重要的技术演进？我们将以生动形象的语言，带您回顾从早期人工智能探索到当代大模型与Agent技术的发展脉络，并确保内容科学严谨、数据准确可溯源。

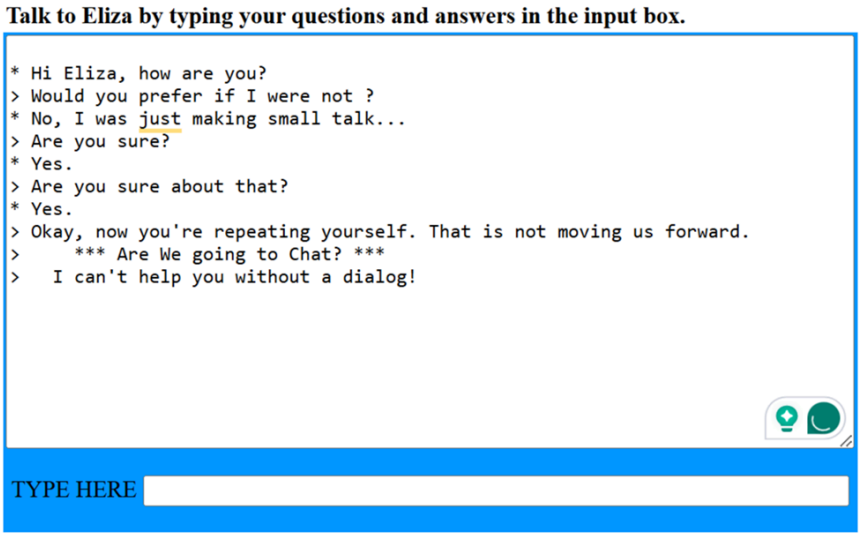
首先，让我们明确一下什么是**大模型**和**Agent**。简单来说，大模型通常指的是参数规模极其庞大的人工智能模型，尤其是基于深度学习的**大型语言模型**(LLM)，它们能够理解和生成人类语言[toloka.ai]。而**AI Agent**（智能代理）则是指能够自主感知环境、决策并采取行动以实现目标的智能系统[wwt.com]。Agent可以是软件程序，也可以是机器人等物理实体，它的特点是具有一定的自主性和适应性，能够在无人持续干预的情况下完成任务[wwt.com]。在接下来的节目中，我们将分别回顾大模型和Agent各自的发展历程，然后看看它们是如何交汇融合，共同推动人工智能的进步。

大模型的发展历程

首先，让我们把时间拨回到20世纪中叶，那是人工智能的萌芽时期。**1950年**，英国数学家艾伦·图灵发表了著名的论文《计算机器与智能》，提出了著名的“图灵测试”，用以判断机器是否具有智能[techtarget.com]。图灵的思想为人工智能奠定了基础。随后，**1956年**，在美国达特茅斯学院举办的夏季研讨会上，约翰·麦卡锡、马文·明斯基等科学家正式提出了“人工智能”这一术语，标志着AI作为一个学科的诞生[techtarget.com]。

1956年达特茅斯AI夏季研究项目参与者户外合影

早期的人工智能主要以**符号主义**和**规则系统**为主，研究者们尝试用人工编写的规则让计算机解决问题。例如，**1966年**，麻省理工学院的约瑟夫·魏泽鲍姆开发了聊天程序ELIZA，它通过模式匹配和简单规则模拟心理医生的对话，成为世界上第一个聊天机器人[toloka.ai]。ELIZA虽然简单，但展示了计算机理解和生成自然语言的潜力，被视为自然语言处理（NLP）的起点[toloka.ai]。



Eliza聊天界面，模拟用户与Eliza对话

进入**1980年代**，统计学习方法开始在NLP领域崭露头角。研究者们尝试让计算机从大量语料中自动学习语言规律，例如**1988年**IBM的研究团队提出了基于统计的机器翻译方法，为后来的统计语言模型奠定了基础[techtarget.com]。与此同时，神经网络的研究也在曲折中前进。**1989年**，杨立昆等人用卷积神经网络成功识别手写数字，展示了神经网络在实际问题中的潜力[techtarget.com]。**1997年**，霍赫赖特和施密德胡伯提出了长短期记忆网络（LSTM），解决了传统循环神经网络的长期依赖问题，使得神经网络能够更好地处理长序列数据[techtarget.com]。LSTM的出现被视为深度学习在语言处理领域的重要突破[toloka.ai]。

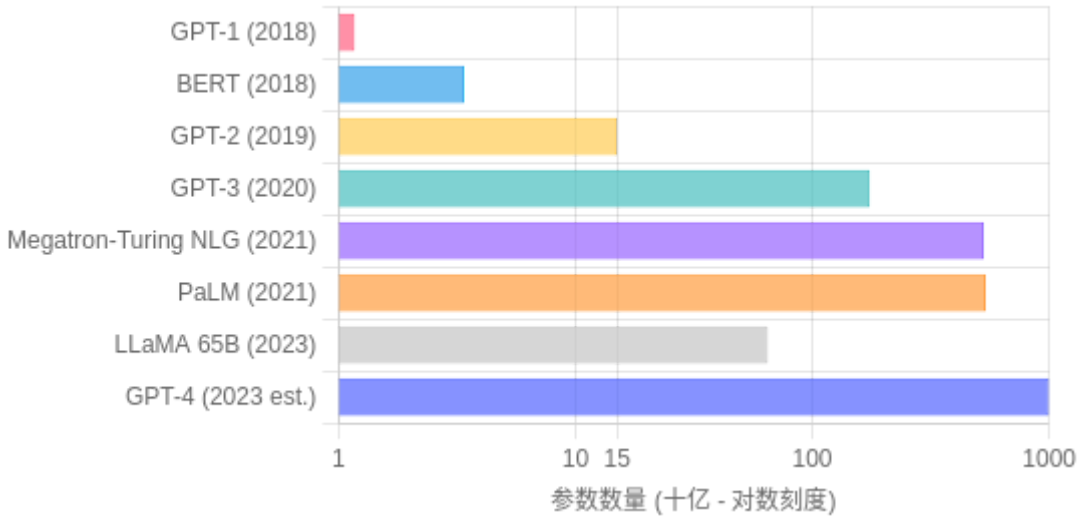
2000年代，随着互联网的兴起，数据量爆炸式增长，统计语言模型逐渐取代了基于规则的方法。研究者开始用大规模语料训练模型来预测下一个词的概率。例如，**2003年**前后，n-gram模型和更复杂的统计模型在机器翻译、语音识别中广泛应用。**2010年**，斯坦福大学推出了CoreNLP工具包，提供了一系列自然语言处理功能（如句法分析、情感分析等），标志着实用化NLP技术的成熟[toloka.ai]。

2010年代是深度学习大放异彩的十年。**2011年**，谷歌启动了“谷歌大脑”项目，用大规模神经网络训练词向量，使计算机能够捕捉词语之间的语义关系[toloka.ai]。**2013年**，米科洛夫等人提出了Word2Vec算法，能够将词语映射到连续向量空间，极大提升了模型对语义的理解[techtarget.com]。**2014年**，生成对抗网络（GAN）问世，为生成模型打开了新思路[techtarget.com]。然而，真正让自然语言处理发生革命性变化的是**2017年**。这一年，谷歌团队发表了论文《Attention Is All You Need》，提出了**Transformer**架构[medium.com]。Transformer摒弃了传统的循环和卷积结构，完全基于注意力机制，能够高效并行地处理长文本序列。这一架构成为后续所有大模型的基础。正如业内所说：“Transformer为大型语言模型的出现铺平了道路”[synthedia.substack.com]。

有了Transformer这一强大工具，研究者们开始训练**参数规模空前**的语言模型。**2018年**，OpenAI推出了GPT-1模型，参数约1.17亿，这是首个基于Transformer的生成式预训练模型[medium.com]。同年，谷歌发布了BERT模型，参数3.4亿，采用双向编码表示，在多项NLP任务上刷新了纪录[toloka.ai]。**2019年**，OpenAI的GPT-2模型参数增长到15亿，已经能够生成相当连贯的文本段落。**2020年**，堪称大模型发展史上里程碑式的一年——OpenAI发布了GPT-3模型，参数规模高达**1750亿**[thethoughtprocess.xyz]！GPT-3展示了惊人的通用能力，能够在没有明确训练的情况下执行问答、翻译、写作等多种任务，被认为是当时最强大的语言模型[thethoughtprocess.xyz]。

此后，大模型进入了“军备竞赛”般的快速发展期。各大科技公司和研究机构纷纷推出自己的超大模型：**2021年**，谷歌发布了5400亿参数的PaLM模型；英伟达与微软合作的Megatron-Turing NLG模型参数达到5300亿[toloka.ai]；AI21实验室推出了Jurassic-1模型（参数1780亿）；**2022年**，谷歌又发布了PaLM的改进版，Meta（原Facebook）则开源了LLaMA系列模型（参数从70亿到650亿不等）[arxiv.org]。**2022年11月**，OpenAI基于GPT-3.5模型推出了对话系统ChatGPT，向公众开放使用，引发了现象级的关注。ChatGPT以其流畅的对话和强大的回答能力，让普通用户第一次直观感受到大模型的威力[toloka.ai]。**2023年**，OpenAI再接再厉发布了GPT-4模型，据报道其参数规模达到约1万亿，是GPT-3的五倍[toloka.ai]。GPT-4在逻辑推理、多模态处理等方面表现卓越，能够通过律师资格考试等复杂测试，进一步刷新了人们对AI能力的认知。

部分代表性大型语言模型参数规模对比 (对数刻度)



来源:[toloka.ai],[arxiv.org]

从上述图表可以清晰地看到，大型语言模型的参数规模在短短几年内经历了指数级的增长。这种“大就是美”的趋势，使得模型能够学习到更加丰富的语言知识和世界知识，从而在各种任务上取得前所未有的表现。

当然，大模型的发展也伴随着一些挑战和反思。例如，模型规模的爆炸式增长带来了计算资源和能源消耗的剧增，引发了对可持续性的担忧[unite.ai]。此外，大型模型有时会产生不准确或有害的内容，如何**对齐**(Alignment)模型行为、确保其安全可控，成为研究的热点。但无论如何，大模型技术已经深刻地改变了人工智能的面貌，让我们能够以前所未有的方式与机器交流，并催生出众多创新应用。

AI Agent的发展历程

接下来，我们将目光转向**AI Agent**的发展历程。Agent的概念其实由来已久。早在人工智能诞生之初，研究者就梦想着创造能够自主行动的智能体。从某种意义上说，所有AI系统都可以被视为Agent——它们感知环境（输入）、做出决策（计算）、并采取行动（输出）[wwt.com]。不过，Agent作为一个明确的研究方向，其发展大致可以分为几个阶段：**早期规则驱动的Agent**、**基于知识和推理的Agent**、**学习型Agent**，以及**现代自主Agent**。

1950-60年代： 人工智能诞生后的最初十年，受限于计算能力，Agent的概念还很朴素。这一时期的程序主要是**反应式**的，按照预先设定的规则对输入做出反应。例如，我们刚才提到的ELIZA聊天程序（1966年）就是一个早期的Agent雏形：它感知用户的输入（文本），根据简单的模式规则生成回答，从而“采取行动”与用户对话[wwt.com]。尽管ELIZA的智能程度有限，但它证明了机器可以通过模式匹配来模拟人类对话，为后来的对话型Agent奠定了基础[toloka.ai]。

1970-80年代： 这一时期，人工智能的重心转向**专家系统**和基于知识的推理。所谓专家系统，就是将人类专家的知识编码成规则，让计算机按照这些规则来解决特定领域的问题。例如，用于医疗诊断的MYCIN系统（1970年代）和用于地质分析的PROSPECTOR系统等。这些专家系统可以看作是特定领域的智能Agent：它们感知输入（如患者的症状），利用内置的知识库和推理引擎进行决策，然后给出结论或建议。不过，专家系统的智能局限在狭窄领域，而且依赖人工编写规则，缺乏学习和适应能力[winvesta.in]。

1980-90年代： 随着计算机硬件和算法的发展，Agent的概念进一步拓展。研究者开始探索**自主Agent**和**多Agent系统**。例如，**1986年**，麻省理工学院的罗德尼·布鲁克斯提出了“包容架构”，主张通过分层的反应模块来构建自主机器人，这种思想影响了后来的机器人Agent设计。**1990年代**，互联网兴起，出现了各种**软件Agent**，如网络信息检索Agent、邮件过滤Agent等，它们可以在一定程度上自主运行，代表用户执行简单任务。这一时期还诞生了**多Agent系统（MAS）**的理论，研究多个智能体如何交互、合作以完成单一个体无法完成的任务[researchgate.net]。例如，市场上出现了一些**智能体协作**的实验系统，模拟多个Agent在虚拟环境中合作或竞争。

2000年代： 进入21世纪，机器学习的兴起为Agent注入了新的活力。传统的规则式Agent逐渐被**学习型Agent**取代。特别是**强化学习**（Reinforcement Learning）的发展，使得Agent能够通过与环境交互、试错来不断优化自己的策略。**1997年**，IBM的深蓝超级计算机击败国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫，这是AI在博弈领域的重大突破[techtarget.com]。深蓝虽然主要基于暴力搜索和人类棋艺知识，但已经体现出Agent在复杂决策环境中自主行动的能力。**2011年**，IBM的Watson系统在美国智力问答节目《Jeopardy!》中击败了人类冠军，这是AI在开放领域问答上的里程碑[techtarget.com]。Watson可以被视为一个信息检索和问答Agent：它感知自然语言的问题，利用大规模知识库和统计模型进行推理，然后输出答案。Watson的胜利展示了AI Agent处理海量信息并做出准确回应的潜力[techtarget.com]。

Jeopardy!节目场景，展示IBM Watson与两位人类选手

2010年代： 深度学习的突破不仅带来了大模型的繁荣，也推动Agent技术迈向新的高度。**2016年**，DeepMind公司的AlphaGo程序击败围棋世界冠军李世石，成为第一个在围棋上击败人类顶尖选手的AI[techtarget.com]。AlphaGo结合了深度神经网络和强化学习，能够通过自我对弈不断提升棋力。这是AI Agent在复杂决策领域的重大胜利，被认为可媲美当年深蓝在国际象棋上的突破[techtarget.com]。此后，DeepMind又推出了AlphaZero，可以在不借助人类知识的情况下，通过强化学习掌握围棋、国际象棋和将棋等多种棋类的顶尖水平。这些成果表明，**自主学习的Agent**已经能够在高复杂度的环境中达到甚至超越人类的表现。

与此同时，在现实世界中，各种**智能代理**开始走进大众生活。**2011年**，苹果公司发布了语音助手Siri，随后亚马逊的Alexa（2014年）、谷歌助理等相继问世[techtarget.com]。这些语音助理可以看作是对话式AI Agent：它们通过语音识别感知用户的请求，利用云端的AI模型理解意图并生成回答，再通过语音合成与用户交互。它们能够执行诸如查询信息、设置提醒、控制智能家居设备等任务，为用户提供便利的服务[techtarget.com]。此外，**自动驾驶汽车**也在这一时期取得长足进展。例如，谷歌的Waymo和特斯拉等公司的自动驾驶系统，可以被视为在物理世界中行动的Agent：它们通过摄像头、雷达等传感器感知周围环境，利用AI模型进行路径规划和决策，然后控制车辆行驶。自动驾驶Agent能够在开放道路环境中实时做出决策，被认为是AI Agent在现实世界的重大应用[techtarget.com]。

2020年代： 进入最近几年，随着大模型的成熟，AI Agent的发展迎来了新的飞跃。研究者开始将**大型语言模型**赋予Agent的能力，使其不仅能对话，还能自主执行操作。一个标志性的事件是**2023年**出现的AutoGPT项目。AutoGPT是一个开源的实验性Agent框架，它利用GPT-4等大模型作为“大脑”，结合工具使用和记忆模块，使AI能够根据用户给定的目标自主地在互联网上搜索信息、执行操作、甚至编写代码，直到完成任务[medium.com]。AutoGPT的出现引发了广泛关注，被视为迈向**自主AI代理**的重要一步。类似地，还有如BabyAGI、LangChain等框架，探索让大模型驱动的Agent通过链式思考和工具调用，完成复杂的多步任务[medium.com]。

除了单Agent系统，**多Agent协作**也成为研究热点。研究者发现，让多个Agent分工合作，往往能比单个Agent更高效地解决问题[researchgate.net]。例如，有实验将多个语言模型Agent扮演不同角色，在模拟的社会环境中互动，以完成需要集体智慧的任务[arxiv.org]。又如，在软件开发领域，出现了让多个AI Agent分别负责设计、编码、测试，协同完成项目的尝试。可以预见，未来的AI系统可能不是单个“超级大脑”，而是由多个专长不同的Agent组成的**智能体团队**，彼此交流合作，共同达成目标[unite.ai]。

大模型与Agent的融合发展

回顾完各自的发展历程，我们可以看到大模型和Agent这两条脉络并非彼此孤立，而是在近年来逐渐交汇融合，相辅相成。大模型为Agent提供了强大的“大脑”，使其具备了前所未有的语言理解、推理和规划能力；而Agent则为大模型提供了“身体”，让模型能够走出虚拟的文本世界，在真实环境中感知和行动。

一方面，**大模型赋能Agent**。传统的Agent往往依赖于人工编写规则或小规模的机器学习模型，智能水平有限。而引入大型语言模型后，Agent仿佛获得了一个知识渊博的大脑。大模型掌握了海量的语言知识和世界知识，可以让Agent理解复杂的用户指令，进行推理分析，并生成合理的行动方案[en.smartpanle.com]。例如，借助GPT-4这样的模型，对话Agent能够进行上下文连贯的多轮对话，客服Agent能够理解客户的问题并提供详尽解答，决策Agent能够根据大量信息做出判断。可以说，**“大模型为AI Agent提供了丰富的知识和强大的认知能力”**[en.smartpanle.com]，显著提升了Agent的智能水平和适应性。

另一方面，**Agent拓展大模型**。大型语言模型虽然聪明，但在诞生之初只能根据输入生成文本，缺乏自主行动的能力。Agent技术的融入，让大模型有了“用武之地”。通过将大模型嵌入Agent架构中，并赋予其访问外部工具和环境的接口，我们可以构建出能够执行实际任务的智能系统[ibm.com]。例如，一个整合了大模型的智能助手Agent，不仅可以回答用户的提问，还能调用日历API安排会议、调用搜索引擎查找实时信息、调用智能家居接口控制家电等。在这些过程中，大模型负责理解和决策，而Agent负责执行和反馈，形成一个闭环。这种结合极大地拓展了大模型的应用场景，使其从“纸上谈兵”走向“实战”。正如业内所言：“大型模型赋能Agent，Agent为模型提供数据”[en.smartpanle.com]——Agent在与环境交互中产生的数据，又可以反过来用于训练和改进大模型，形成良性循环。

值得一提的是，大模型与Agent的融合也催生出新的研究方向，例如**“思维链”（Chain-of-Thought）**和**“工具使用”**。研究者发现，让Agent在决策时先通过大模型进行内部的思考推理（即生成思维链），可以显著提高其决策的准确性和可解释性[medium.com]。而赋予Agent调用外部工具（如计算器、数据库、网络搜索）的能力，则可以弥补大模型知识截止和计算能力的不足，使其回答更加可靠[medium.com]。这些都是当前AI领域的研究热点，体现了大模型与Agent技术的深度融合。

现状与未来展望

时至今日，大模型和Agent技术都取得了令人瞩目的成就。在大模型方面，我们已经拥有能够进行对话、写作、编程、翻译等各种任务的通用模型，如OpenAI的GPT系列、谷歌的PaLM 2、Anthropic的Claude等。它们的参数规模动辄数十亿到上千亿，训练数据涵盖互联网上的海量文

本，使得模型在语言理解和生成上的表现日益逼近人类水平[evolution.ai][favourkelvin17.medium.com]。在Agent方面，从软件到硬件，各种智能代理层出不穷。小到手机里的语音助手，大到工厂里的机器人和路上的自动驾驶汽车，AI Agent正越来越深入地参与人类社会的运转。

然而，我们也清醒地认识到，现有的大模型和Agent仍有局限。例如，大型模型有时会产生**幻觉**（即输出看似合理但实际错误的信息），在复杂推理上偶尔出现逻辑漏洞；而AI Agent在动态环境中的可靠性和安全性也有待提高。如何让大模型更**聪明可靠**，让Agent更**自主可控**，是摆在研究者面前的重要课题。

面向未来，我们可以预见几个发展趋势：

- **更大更强的基础模型：** 尽管参数规模不是唯一指标，但更大的模型在很多任务上确实表现更好[toloka.ai]。未来可能会出现万亿级甚至更大参数的模型，训练数据也将涵盖更多模态（文本、图像、音频、视频等），使模型具备更加全面的智能。当然，这需要克服计算和能源的瓶颈，以及解决模型效率和可解释性的问题。
- **Agent更加自主与协作：** 未来的AI Agent将朝着更高程度的自主性发展。它们能够在更少人类干预的情况下，持续地感知环境变化，调整策略，完成长期目标。同时，多Agent协作将成为常态，不同专长的Agent组成团队，通过分工合作解决复杂问题[unite.ai]。例如，在智能制造中，可能有负责设计的Agent、负责调度的Agent、负责质检的Agent等协同工作，形成一个**“AI协作社会”**。
- **人机协同与融合：** 未来的AI不太可能完全取代人类，而是更多地作为人类的**智能助手**和**合作伙伴**。我们将看到人与AI Agent更加自然地交互合作，共同完成任务。例如，医生有医疗AI助手辅助诊断，教师有教学AI助手个性化辅导学生，程序员有编程AI助手帮忙编写和调试代码。这种人机协同将大幅提升生产效率和生活质量。
- **伦理与治理：** 随着AI Agent越来越强大，其伦理和社会影响也日益凸显。如何确保AI决策的透明和公正，如何避免AI被滥用，如何在法律上界定AI行为的责任，这些都是未来需要解决的问题。各国已经开始制定AI治理框架和法规，例如欧盟的《AI法案》等，以引导AI技术朝着有益的方向发展[ibm.com]。未来的AI发展将是技术进步与社会规范同步推进的过程。

结语

回顾大模型与Agent的发展简史，我们仿佛经历了一场激动人心的科技之旅。从图灵测试的提出到如今ChatGPT的风靡，从简单的规则程序到自主行动的智能Agent，人工智能在短短数十年间取得了飞跃式的进步。大模型为机器注入了“智慧”，让它们能够理解和创造语言；Agent赋予机器以“行动”，让它们能够在现实世界中执行任务、与人类互动。两者的结合，正将我们带入一个人机共生的新时代。

当然，人工智能的发展还远未结束。我们目前所取得的成就，也许只是迈向通用人工智能道路上的一小步。未来的AI会如何演变，大模型和Agent又将怎样进一步融合创新，这一切都值得我们拭目以待。在享受AI带来便利的同时，我们也需要保持理性和审慎，确保技术发展与人类福祉同步。

希望通过今天的节目，您对大模型及Agent的发展历程有了更清晰的认识。如果您觉得内容有趣且有收获，欢迎点赞、分享，并关注我们的频道，获取更多关于人工智能的科普内容。感谢大家的观看，我们下期再见！